

gyakorl feladatok

1. ml1

Mi lesz az y vektor az utastsok vgrehajtsa utn?

$$x = [-1, 3, 3, 3];$$

$$y = x.^3 + (x + (1:\text{length}(x))).^3;$$

(a) $[-1, 152, 243, 370]$ ✓

(b) $[1, -152, -243, -370]$

(c) $[2, 155, 246, 373]$

(d) $[-3, 456, 729, 1110]$

2. vek

Legyen $v = [2, 1, -1]$ s $w = [-1, 3, 2]$. Vgezze el a kvetkez vektor-mveleteket: $v + \frac{2}{5}w$, vw^T !

(a) $\left[\frac{8}{5}, \frac{11}{5}, -\frac{1}{5}\right], -1$ ✓

(b) $\left[\frac{12}{5}, -\frac{1}{5}, -\frac{9}{5}\right], -1$

(c) $\left[\frac{9}{5}, -\frac{13}{5}, -\frac{12}{5}\right], -2$

(d) $\left[-\frac{1}{5}, \frac{17}{5}, \frac{8}{5}\right], -1$

3. mtx

Legyen $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ s $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$. Vgezze el a kvetkez mtrix-mveleteket: $(A + B)A^T$!

(a) $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ✓

(b) $\begin{bmatrix} 15 & 5 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$(d) \begin{bmatrix} -7 & -3 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$$

4. **gram**

Ortonormlálja a $b_1 = [3, 0]$, $b_2 = [0, 3]$ vektorrendszert!

- (a) $\frac{[3,0]}{\sqrt{9}}, \frac{[0,3]}{\sqrt{9}}$ ✓
- (b) $\frac{[3,3]}{\sqrt{18}}, \frac{[0,3]}{\sqrt{9}}$
- (c) $\frac{[3,-3]}{\sqrt{18}}, \frac{[0,3]}{\sqrt{9}}$
- (d) $\frac{[3,-3]}{\sqrt{18}}, \frac{[3,0]}{\sqrt{9}}$

5. **algal**

Adott $v = 3 - 1i$ s $w = 5 + 3i$ komplex számok esetén számolja ki a $\overline{v}w$, $\frac{v}{w}$, $v - \overline{w}$ mennyiségeket!

- (a) $12 + 14i, \frac{6}{17} - \frac{7}{17}i, -2 + 2i$ ✓
- (b) $12 - 14i, \frac{6}{17} - \frac{7}{17}i, -2 + 2i$
- (c) $10, \frac{6}{17} - \frac{7}{17}i, 8 - 4i$
- (d) $12 + 14i, \frac{6}{5} + \frac{7}{5}i, 8 - 4i$

6. **gyök**

Jelölje meg azt amely nem harmadik gyöke a $z = 27 (\cos(\frac{3}{7}\pi) + \sin(\frac{3}{7}\pi)i)$ komplex számnak.

- (a) $3 (\cos(\frac{1}{14}\pi) + \sin(\frac{1}{14}\pi)i)$ ✓
- (b) $3 (\cos(\frac{1}{7}\pi) + \sin(\frac{1}{7}\pi)i)$
- (c) $3 (\cos(\frac{17}{21}\pi) + \sin(\frac{17}{21}\pi)i)$
- (d) $3 (\cos(\frac{31}{21}\pi) + \sin(\frac{31}{21}\pi)i)$